

Yellow Devil gRPC

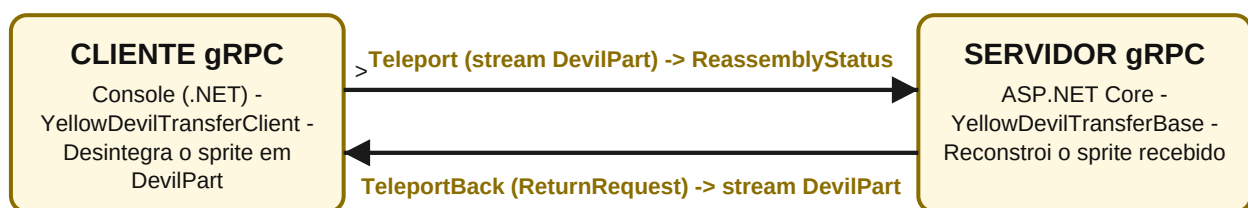
Teletransporte remoto de um chefe de Mega Man (1987) entre processos via gRPC

Disciplina: Desenvolvimento de Sistemas Distribuidos | Ramon Couto Santos & Aaron Goldberg Guerra

Descricao do problema

O sistema simula o teletransporte do chefe Yellow Devil (Mega Man, 1987) entre dois processos distintos. O sprite do monstro e representado como um conjunto de particulas (pixels com posicao X/Y e cor), cada uma modelada como uma mensagem Protocol Buffers. O cliente desintegra o monstro localmente e transmite as particulas ao servidor em streaming; o servidor reconstroi o desenho particula a particula em tempo real, no seu proprio terminal. Uma segunda operacao permite pedir o monstro de volta, invertendo o sentido do streaming. O objetivo pedagogico e demonstrar, de forma visual e imediata, como o gRPC transmite dados estruturados entre processos separados usando um unico contrato .proto compartilhado.

Diagrama da comunicacao cliente <-> servidor



Uma unica conexao HTTP/2 (canal gRPC) carrega os dois sentidos de streaming

Mensagem composta: DevilPart { part_id, pixel_data, target_x, target_y }

Contrato completo em YellowDevilServer/Protos/Yellow_devil.proto

Capturas de tela do sistema em funcionamento

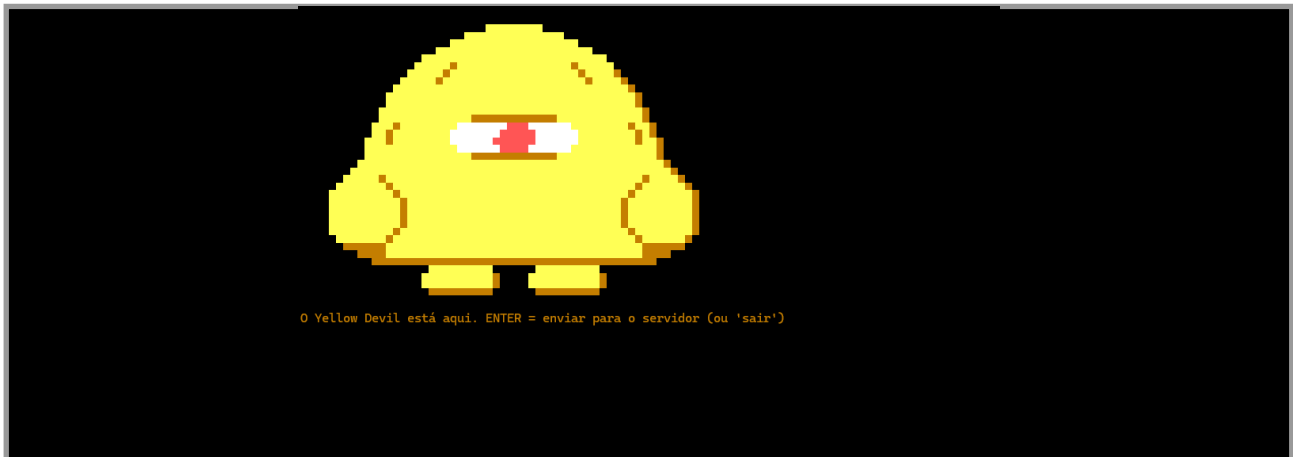


Figura 1 - Monstro montado no terminal do cliente antes do teleporte

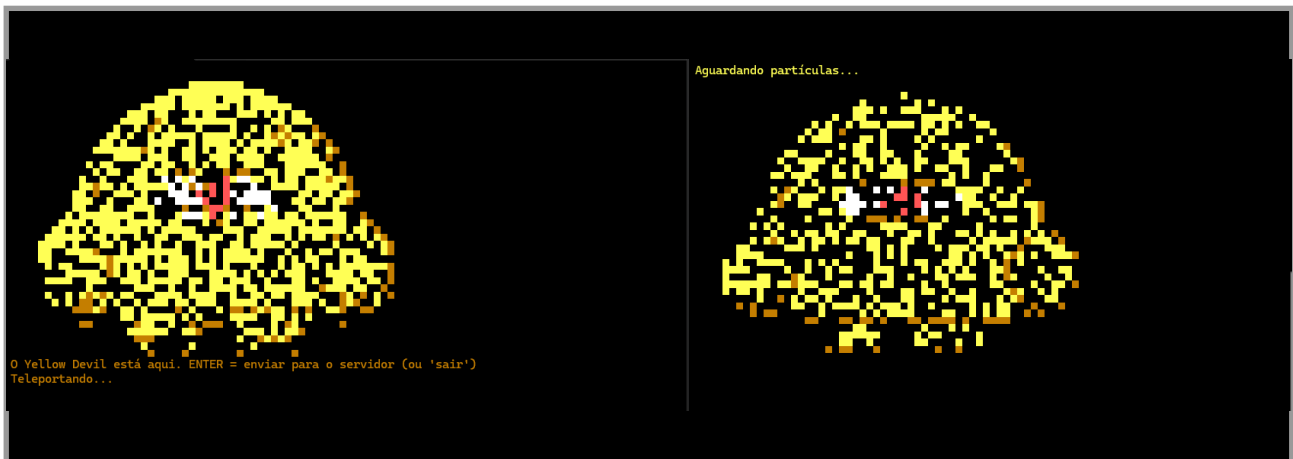


Figura 2 - Partículas chegando/reconstruídas no terminal do servidor

Justificativa das decisões de implementação

Usamos C# com Grpc.AspNetCore/Grpc.Net.Client por familiaridade e por gerar os stubs automaticamente no build. Optamos por streaming bidirecional (client streaming na ida, server streaming na volta) porque o problema é naturalmente incremental: cada pixel do monstro é uma unidade independente, sem depender das demais para ser processada. A mensagem DevilPart concentra identidade, cor e posição para manter o contrato simples e auto-suficiente. Os dados ficam em memória (List/Dictionary) porque o escopo pedido dispensa persistência. O terminal foi escolhido como interface por eliminar a necessidade de GUI, mantendo o foco na comunicação remota, que é o objetivo central da atividade.